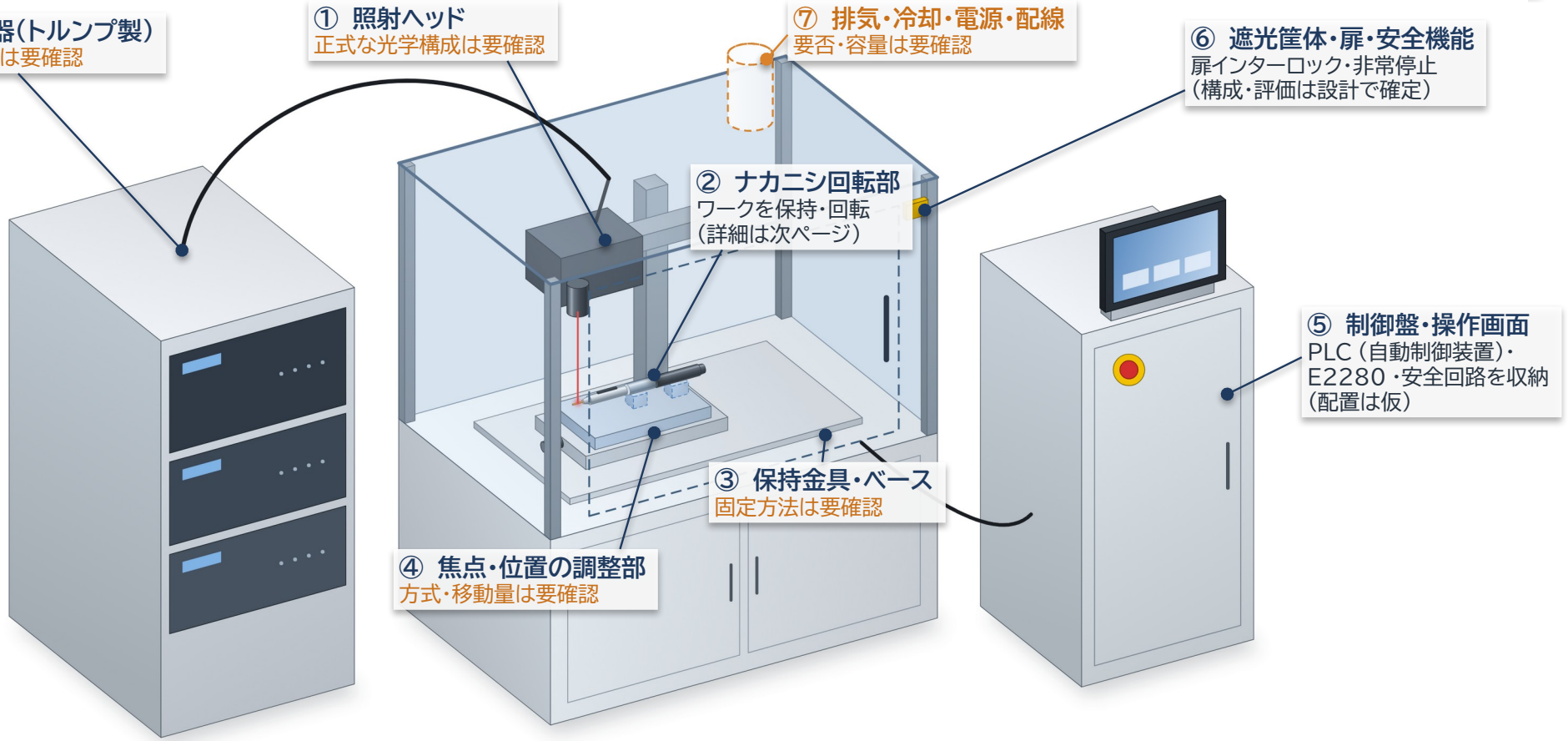
レーザーマーキングシステム｜全体構想イメージ

手動レバーによるワーク交換と装置からの回転制御を両立するナカニシ案を検討します。現状の標準構成では 150 ～ 4,500 回転／分の全域対応が成立しておらず、接続適合・速度範囲・速度設定・装置固定についてメーカー確認後に採否を判断します。



構想図(模式)
配置・寸法・接続適合は未確定。説明のため筐体を透視表示。
黒線:配線(模式)
橙破線:要否・仕様が未確定

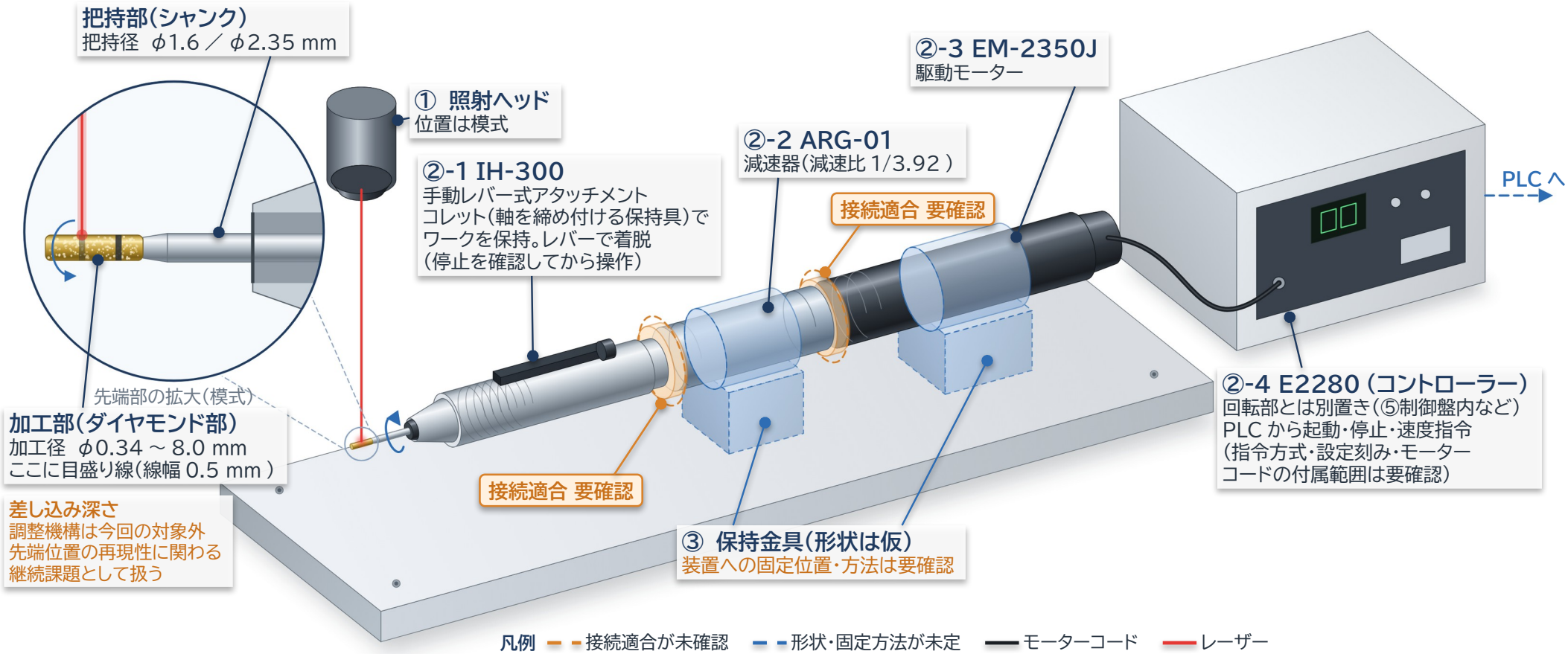
目的	[確定]歯科用ダイヤモンド工具を回しながら、先端のダイヤモンド部に円周方向の目盛り線をレーザーで付けます。
基本要求	[確定]把持径 φ1.6 ／ φ2.35 mm 、加工径 φ0.34 ～ 8.0 mm (主に φ0.34 ～ 2.7 mm)、線幅 0.5 mm 、回転数 150 ～ 4,500 rpm (毎分回転数・要求値)。初期は 1 本ずつ横向きで加工します。
運転の考え方	[仮定]品番を選ぶと、レーザープログラムと回転条件を一組(レシピ)で呼び出します。回転数は把持径ではなく、照射位置の加工径と周速(検討基準 60 ～ 80 mm/s)で決めます。
現在の段階	[要確認]構想段階。配置・寸法・周辺機器の型式は未確定で、ナカニシ案はメーカー回答後に採否を判断します。

区分 **確定**:資料・依頼で確認した要求・事実(機器の達成とは別) **仮定**:検討用の構成・配置・動作案(採用承認前) **要確認**:メーカー回答・設計計算・顧客承認・実測が不足

参照: 20260709 議事録(村尾)、20260831 検討資料、20260904 打合せ議事録、20261006 仕様確定整理(いずれも社内資料)。出典・計算の詳細は技術確認メモを参照。

ナカニシ回転部｜検討構成イメージ

IH-300 + ARG-01 + EM-2350J + E2280 :メーカーへ適合確認する候補構成(採用・接続保証済みではありません)



構想図(模式)。形状・寸法・接続方法は実物と異なり、配置・寸法・接続適合は未確定です。

検討構成　[仮定] IH-300 + ARG-01 + EM-2350J を装置に固定し、E2280 を PLC から操作して起動・停止・回転数を指定します。

把持・回転　[確定]回転数 150 ～ 4,500 rpm 、把持径 φ1.6 ／ φ2.35 mm が要求条件です(この構成での達成は未確認)。

接続・固定　[要確認] 4 機器の接続適合と付属品、装置固定での連続使用、φ1.6 mm 用コレット(標準付属は φ2.35 ／ 3.0 mm)、ワーク保持への適用(保持力・振れ・軸方向の動き・着脱再現性)はメーカー未回答。

回転数の制約(標準構成・計算値)

減速器	ワーク側の計算	要求との関係
ARG-01 1/3.92	下限 1,000÷3.92 ≒255 rpm	150 rpm に届かない
ARG-02 1/15.39	上限 30,000÷15.39 ≒1,950 rpm	4,500 rpm に届かない

要求 150 ～ 4,500 rpm 。モーター下限 1,000 rpm 、減速器の入力上限 30,000 rpm で計算。E2280 の設定単位が 1,000 rpm なら、刻みはワーク側で約 255 ／約 65 rpm (要確認)。

参照:ナカニシ公式仕様・ E2280 取扱説明書(2026 年 9 月 17 日確認の記録: 20260917 案 A 調査追記版)、20261006 仕様確定整理。今回は通信制限のため公式ページを再照合できず。詳細は技術確認メモ。

動作の流れと制御の関係｜次の確認

通常動作の検討案（信号の名称・端子・指令方式は未確定のため、機能名で表示）

1 セット
停止状態で品番を選択し、ワークを差し込んで手動レバーで保持

2 扉閉・条件確認
扉を閉めて安全条件を確認。レーザープログラムと回転条件を呼出し

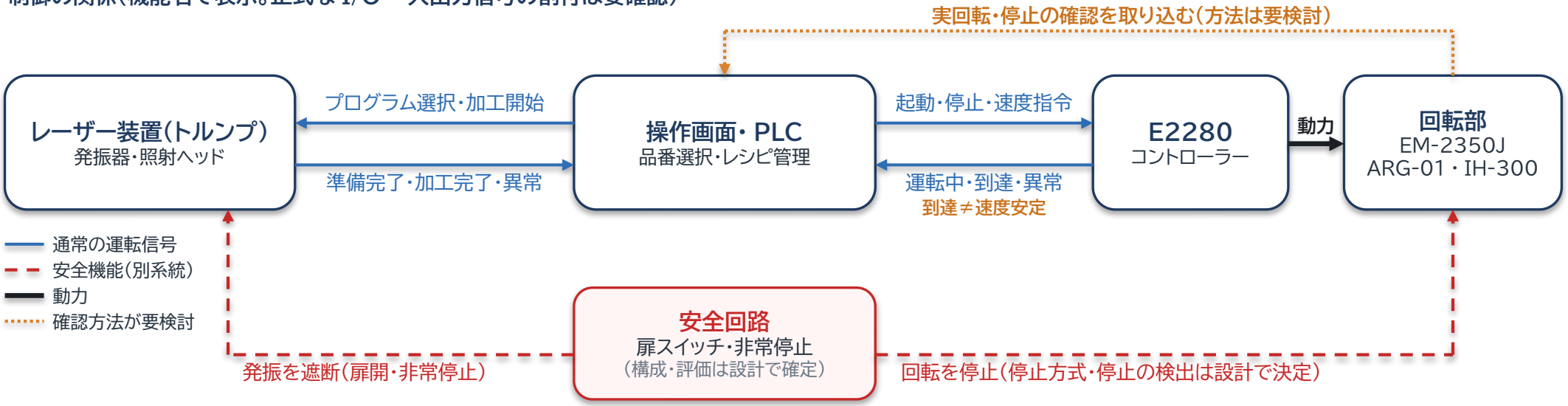
3 回転・準備確認
回転開始後、実回転が条件内に入ったことと、レーザー準備完了を確認

4 レーザー加工
マーキングを実行。加工完了を受けて回転停止を指令

5 停止確認・取出し
レーザー停止・回転停止を確認してから解錠し、レバーを解除して取出し

安全（案）：扉を閉じてロックした状態でのみ回転・発振を許可し、回転中のレバー操作を防ぐ。安全機能は通常制御と別系統で設計者が構成・評価。
停止指令や低速信号だけで完全停止とみなさず、レーザー停止・回転停止を確認してから解錠。

制御の関係（機能名で表示。正式な I/O ＝入出力信号の割付は要確認）



次の確認　確認先は提案です。ナカニシへは 9/16 に照会済み（受付確認のみ）で、技術回答は未確認。回答期限は要設定。

ナカニシ	4 機器の接続適合・付属品、装置固定での連続使用、φ1.6 mm コレット、150 ～ 4,500 rpm の実現方法、速度設定の刻み・低速安定性、価格・納期
顧客・トルンプ	品番別の加工径・把持長・突出し・加工位置・線本数と合格見本。既存加工試験の結果、周速の許容範囲、回転との同期要否、正式な光学構成・接続・安全条件
F-Design	回転部の固定・配置・位置調整、配線、停止確認と解錠条件、操作性を含む装置としての成立性
比較候補	ユキワ精工　LC3-JT0 ・ゴールド＋主軸＋サーボモーター案（必要に応じ減速・伝達機構）と並べて比較

参照: 20260904 打合せ議事録、20260914 動作説明（F-Design ）、20260914 TruMicroMark 制御概要（トルンプ）、20260917 案 A 調査追記版。正式な I/O 割付・安全回路は設計で確定。